BÁO CÁO MÔN LẬP TRÌNH MÃ NGUỒN MỞ

SMARTCART

Hệ thống bán hàng và giỏ hàng tương tác

Tích hợp tìm kiếm hình ảnh AI (OpenCLIP ViT-B/32)

Nhóm 11

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. Nguyễn Trần Duy Khang**

Khoa Công nghệ thông tin — Trường Đại học Công Thương TP.HCM (HUIT)



Nhóm thực hiện

Bốn thành viên phát triển trên các nhánh Git riêng và tích hợp vào một bản demo

Trần Xuân Hướng
2001230339 `(feat/tranxuanhuong)`

Nền tảng, Auth, CSDL, tích hợp Git, tìm ảnh AI & kiểm thử 88 test cases

Lê Duy
2001230117 `(feat/leduy)`

CRUD phân hệ Admin, Form Validation, upload file & bảo vệ ảnh sản phẩm

Nguyễn Xuân Phương
2001230703 `(feat/nguyenxuanphuong)`

Catalog khách hàng, đặt hàng COD, quản lý đơn hàng & hủy đơn hoàn kho

Nông Văn Minh
2001230515 `(feat/nongvanminh)`

Giỏ hàng Fetch API không tải lại trang, Live search & widget thời tiết

Bài toán và mục tiêu

Một thao tác mua hàng phải khớp với dữ liệu mà hệ thống lưu

01 **Kết nối các phần của website**

Giao diện Blade, cơ sở dữ liệu MySQL và xử lý nghiệp vụ cùng hoạt động trong Laravel 13.

02 **Giữ giá và tồn kho nhất quán**

Giỏ hàng, checkout và đơn hàng dùng dữ liệu do Server kiểm tra 100%, không tin cậy client.

03 **Kiểm tra cả tình huống lỗi**

Thử nghiệm hết hàng, gửi lặp, hủy đơn và lỗi giữa transaction (88/88 test cases pass).

Phạm vi hệ thống

Website mô phỏng bán hàng cho môn học Lập trình Mã nguồn mở

8 danh mục

60 sản phẩm

COD thanh toán nhận hàng

2 cấp phân quyền

- Khách xem và dùng giỏ trước khi đăng nhập. Người có tài khoản đặt hàng và theo dõi đơn.
- Thanh toán khi nhận hàng (COD), phí giao hàng bằng 0 đồng. Mô phỏng học thuật chưa kết nối cổng ngân hàng bên ngoài.

Công nghệ và kiến trúc

Ứng dụng web và dịch vụ tìm ảnh là hai tiến trình riêng biệt

Trình duyệt

Blade, Bootstrap 5, Fetch API

Laravel 13

PHP 8.3 trở lên, MVC, Form Request

MySQL 8.0

InnoDB, DECIMAL(12,2), Foreign Keys

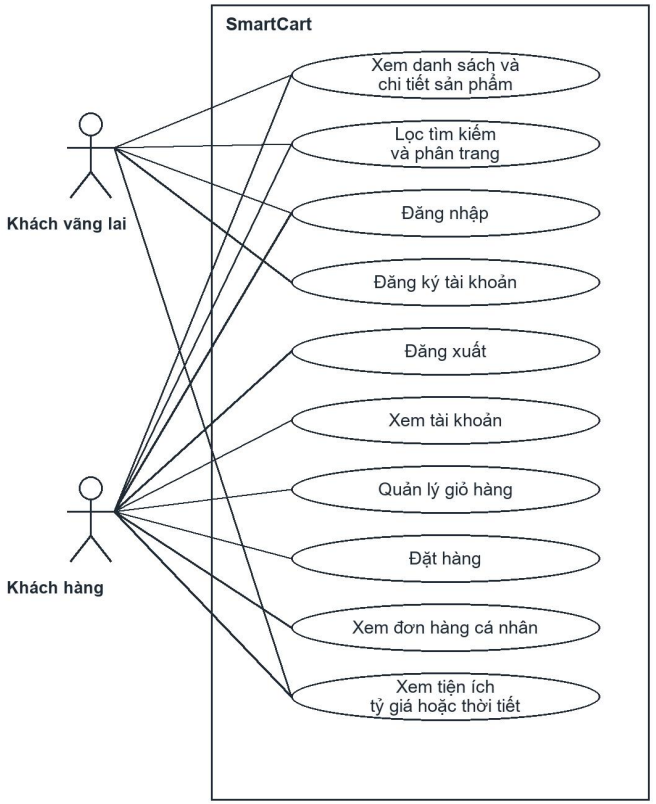
Python 3.12

OpenCLIP ViT-B/32, cổng 8020

• Open-Meteo cung cấp thời tiết ở Footer. API này và dịch vụ AI chạy độc lập, không tham gia tạo đơn hoặc tính tiền.

Tác nhân và Use Case

Hai role trong DB: customer và admin. Guest là người chưa đăng nhập



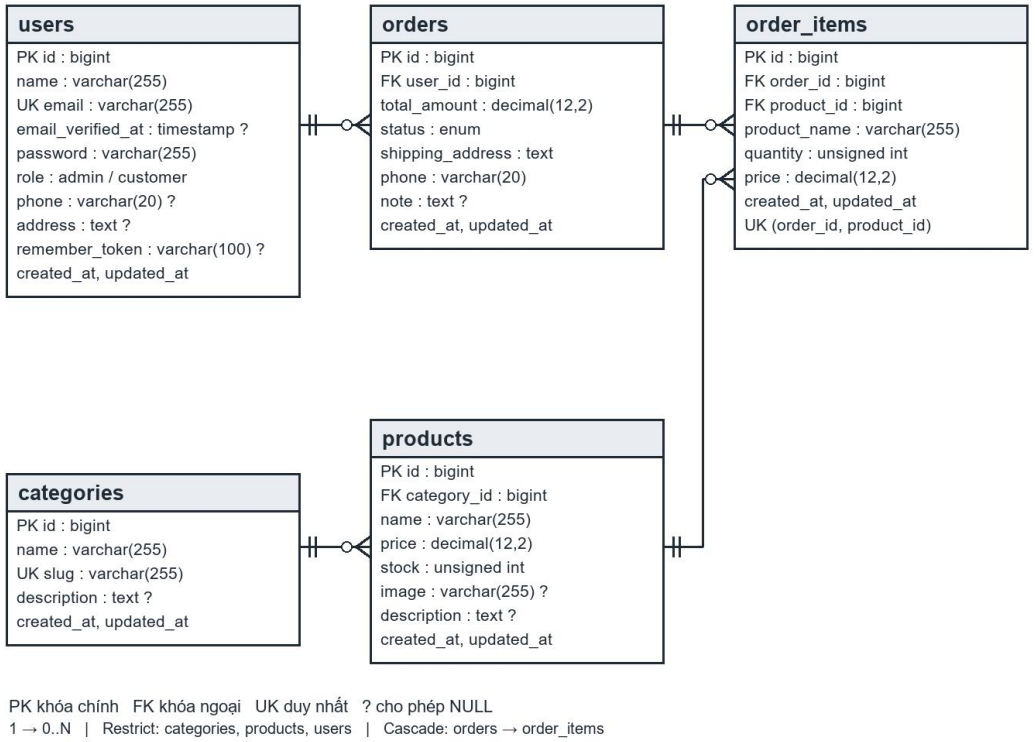
Các oval mô tả phạm vi chức năng dự kiến của hệ thống.

- **Khách vãng lai:** Xem, lọc, tìm sản phẩm từ khóa/ảnh và dùng giỏ hàng trước khi đăng nhập.
- **Customer:** Đặt hàng COD, xem lịch sử đơn hàng của mình, hủy đơn khi ở trạng thái chờ xác nhận.
- **Admin:** Toàn quyền CRUD danh mục và sản phẩm, cập nhật trạng thái đơn và xem tổng quan.

=> Server kiểm tra quyền truy cập qua Middleware. Việc ẩn nút trên giao diện không đủ để bảo vệ dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu và ràng buộc toàn vẹn

Năm bảng nghiệp vụ với quan hệ 1 : N và bảo vệ toàn vẹn lịch sử mua hàng



- **Khóa ngoại RESTRICT:** Chặn xóa danh mục hoặc sản phẩm đang được dùng trong các đơn hàng hiện hữu.
- **Snapshot đơn hàng:** OrderItem giữ nguyên tên và giá tại thời điểm mua; giá tương lai sửa không lệch đơn cũ.
- **Dòng hàng duy nhất:** Cặp (order_id, product_id) chỉ xuất hiện 1 lần trong 1 đơn; tính toán tiền bằng DECIMAL(12,2).

Xác thực và bảo vệ truy cập

Bảo vệ hệ thống ứng dụng web chống lại các nguy cơ tấn công mạng phổ biến

01 Đăng ký và đăng nhập

Role đăng ký mặc định là Customer. Mật khẩu mã hóa Bcrypt, giới hạn thử sai (Rate limit 5 lần/phút) và tự động tái tạo session chống cướp phiên.

02 Route và thao tác dữ liệu

Middleware CheckRole chặn đứng truy cập trái phép vào trang Admin (403 Forbidden). Mã CSRF kiểm tra bắt buộc trên các request ghi dữ liệu.

03 Đơn hàng thuộc đúng tài khoản

Truy vấn đơn từ quan hệ orders của người đang đăng nhập auth()->user()->orders(). Chặn đứng nguy cơ xem đơn người khác (Anti-IDOR).

Catalog phía khách hàng

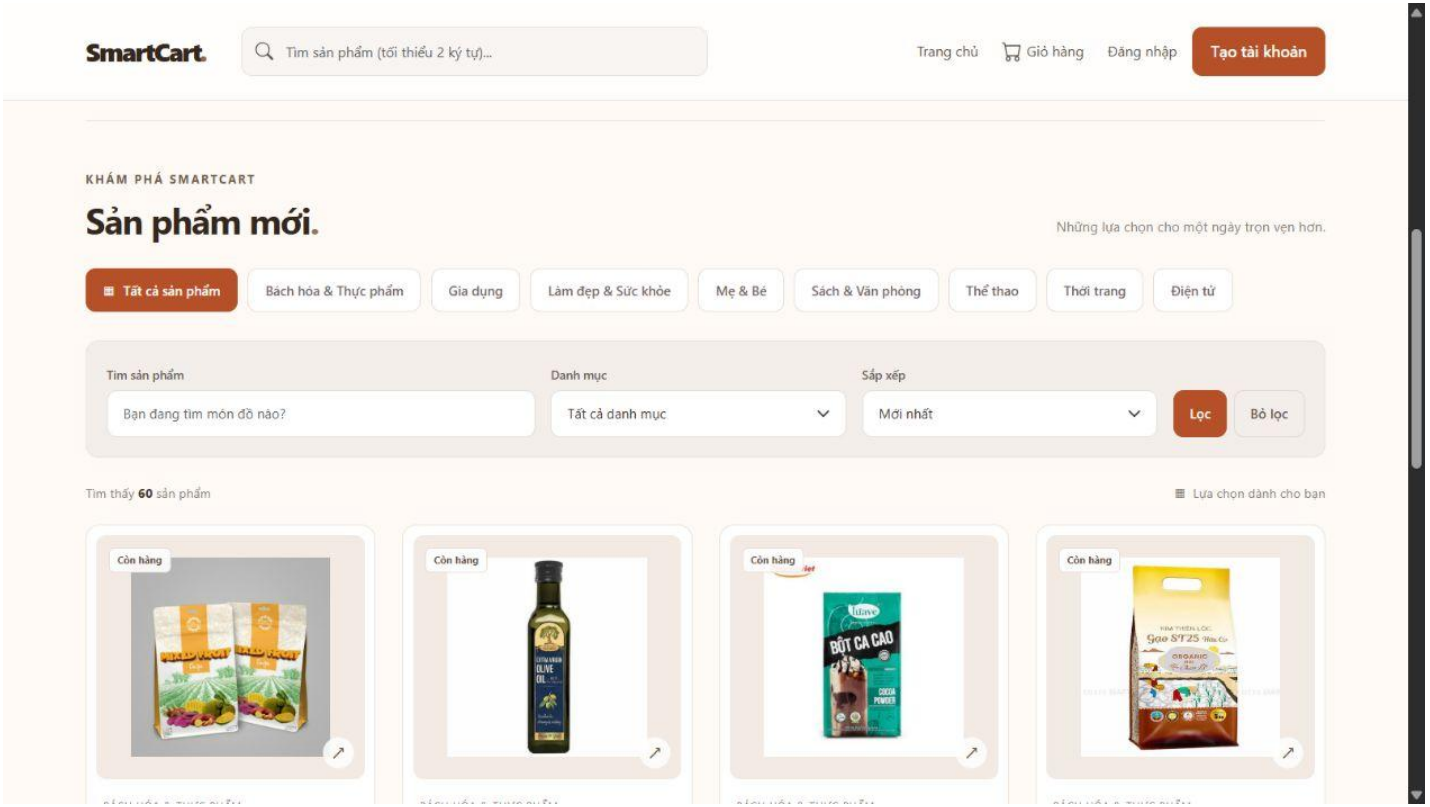
Tìm kiếm và điều hướng sản phẩm

8 sản phẩm mỗi trang

Phân trang tối ưu tốc độ tải. Tự động giữ bộ lọc và từ khóa khi chuyển trang.

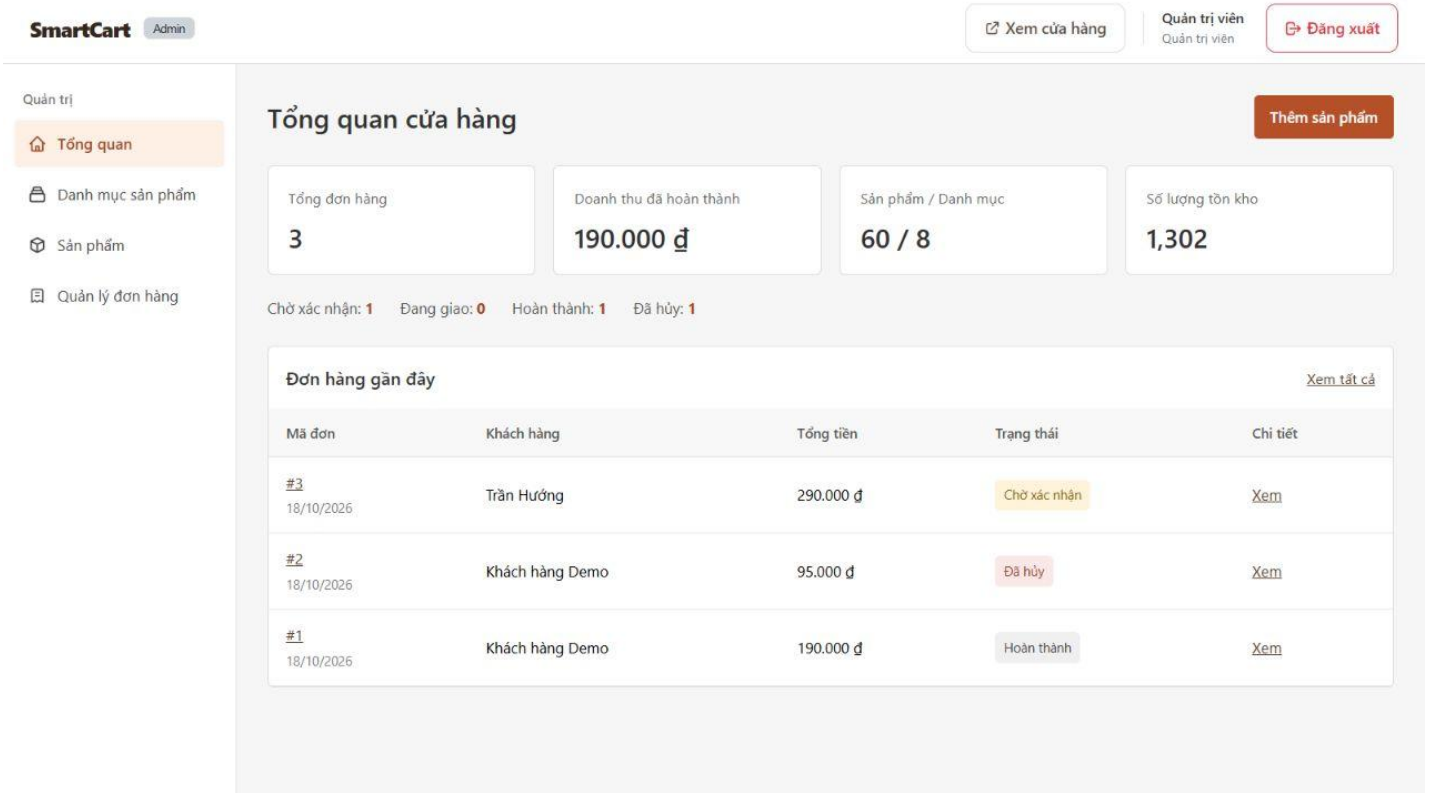
Bộ lọc và chi tiết

Tìm tên, danh mục, giá tăng/giảm. Chi tiết có ảnh lớn, giá niêm yết và tồn kho thực tế.



Quản trị danh mục và sản phẩm

CRUD hai bảng categories và products có quan hệ



Validation và upload

Tên không rỗng, giá > 0, tồn kho ≥ 0. Upload file ảnh JPEG, PNG, WebP an toàn.

Giữ dữ liệu hiện hữu

Chặn xóa dữ liệu đang dùng. Seed giữ nguyên giá, kho và ảnh Admin đã sửa thực tế.

Giỏ hàng và đặt hàng COD

Trải nghiệm thời gian thực và kiểm soát giao dịch nhất quán trong một luồng

01 **Giỏ hàng Fetch API**

Cập nhật sản phẩm, số lượng, tổng tiền và badge giỏ hàng tức thời mà không cần tải lại toàn bộ trang.

02 **Transaction tạo đơn**

Khóa sản phẩm bằng lockForUpdate(), tạo đơn orders/items và trừ kho đồng thời. Có lỗi thì rollback toàn bộ.

03 **Chống gửi lặp đơn**

Mã checkout_token duy nhất per-request. Bấm nhiều lần trả về đơn đã tạo, thành công mới dọn sạch Session.

Trạng thái đơn và đối chiếu tồn kho

Ví dụ kiểm chứng thực nghiệm: đơn giá 95.000 đồng, tồn ban đầu 35 sản phẩm

Thao tác	Nghiệp vụ	Trạng thái / Doanh thu	Tồn kho
Ban đầu	Chưa tạo hai đơn thử	0 đ	35 sản phẩm
Đặt đơn 1	Khách mua 2 sản phẩm	Chờ xác nhận / 190.000 đ	33 sản phẩm (-2)
Đặt đơn 2	Khách mua 1 sản phẩm	Chờ xác nhận / 95.000 đ	32 sản phẩm (-1)
Hoàn thành đơn 1	Đang giao, sau đó Hoàn thành	**+190.000 đ (Ghi nhận)**	32 sản phẩm
Hủy đơn 2	Khách gửi hủy đơn	Đã hủy (Không phát sinh)	**33 sản phẩm (+1 hoàn kho)**

=> Kết quả: Doanh thu completed 190.000 đồng. Tồn cuối 33 sản phẩm (đơn hủy hoàn lại đúng 1 sản phẩm). Hệ thống bảo toàn 100% tính nhất quán dữ liệu.

Tìm kiếm sản phẩm bằng ảnh

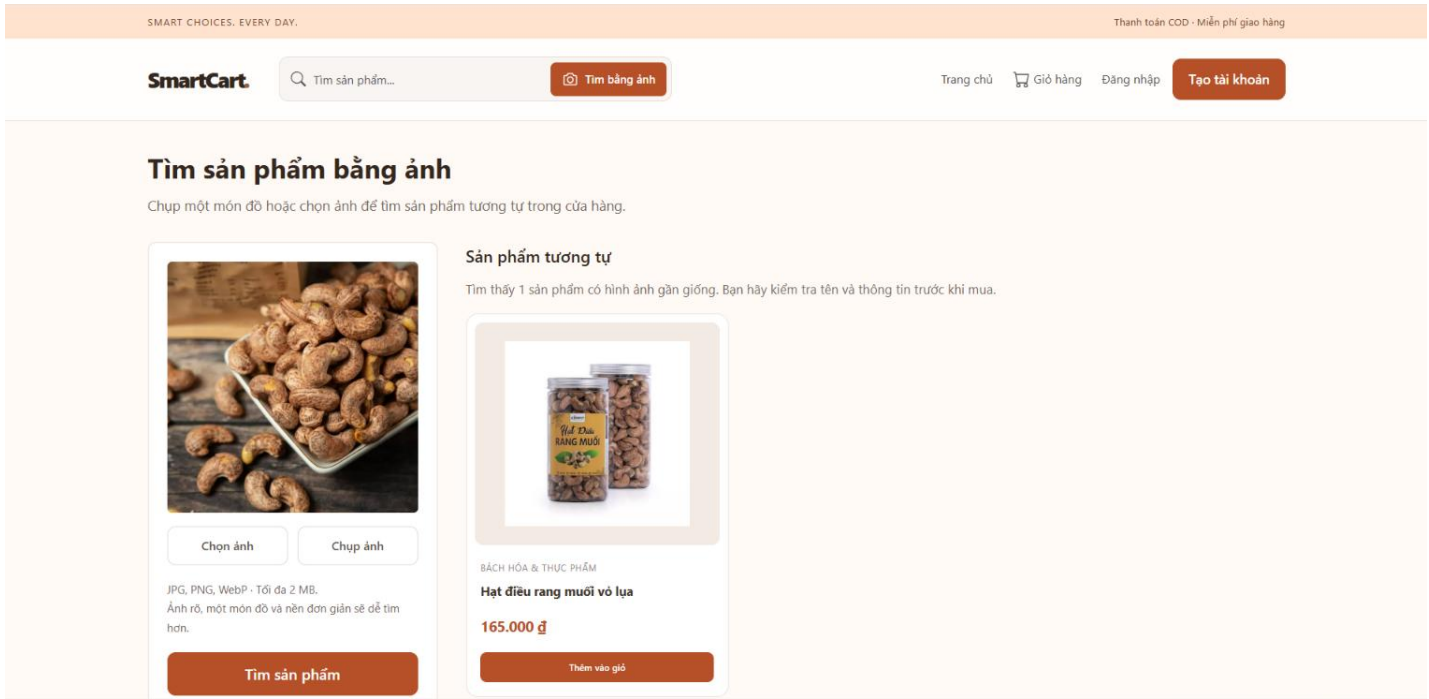
Chọn ảnh hoặc dùng camera tìm sản phẩm bằng AI OpenCLIP ViT-B/32

Kiểm tra đầu vào

Chấp nhận JPG, PNG, WebP. Giới hạn 2 MB và 6000 × 6000 px ngăn quá tải tài nguyên.

Kết quả có thể mua ngay

OpenCLIP so khớp Cosine Similarity. Hiển thị ảnh, tên, giá và nút Thêm giỏ tức thì.



Kết luận

SmartCart đã kết nối luồng mua hàng hoàn chỉnh với dữ liệu đơn và tồn kho.

Bán hàng COD, phân quyền quản trị và tìm bằng ảnh AI đạt 88/88 test cases pass.

Cảm ơn Thầy và các bạn đã theo dõi!

Nhóm 11 sẵn sàng trả lời câu hỏi (Q&A)